

alta de sólidos. Se forma una depresión cónica en la superficie de la masa. Los sólidos situados en el fondo del depósito o cerca de las paredes son los últimos en salir. El material se desliza en forma lateral hacia la columna central con un ángulo aproximadamente igual al ángulo de fricción interna de los sólidos. Si se añade más material por la parte superior del depósito con la misma velocidad con la que se descarga por el fondo, los sólidos próximos a las paredes del depósito permanecen estancados y no se descargan, cualquiera que sea el tiempo que dure el flujo.

La velocidad de flujo de los sólidos granulares por gravedad a través de una abertura circular en el fondo de un depósito depende del diámetro de la abertura y de las propiedades de los sólidos. En un amplio intervalo, no depende de la altura del lecho de sólidos. Con partículas que fluyen con libertad, la velocidad de flujo de los sólidos $\dot{m}$ varía aproximadamente con D_o^3 , donde D_o es el diámetro de la abertura de descarga.^{9,15}

Con sólidos cohesivos es difícil iniciar el flujo. Sin embargo, una vez que comienza, éste se restablece en el material situado en dirección a la parte superior de la abertura de descarga. Con frecuencia la columna de sólidos situada encima de la salida se desplaza como un émbolo, dejando un “agujero de ratón” con paredes casi verticales. Los sólidos adherentes e incluso algunos polvos secos se adhieren con fuerza a las superficies verticales y tienen la suficiente fuerza de fijación para soportar un tapón de diámetro considerable encima de una abertura de descarga. Por lo tanto, para obtener el flujo inicial y mantener el material en movimiento, también se necesitarán vibradores en las paredes del depósito, hélices internas cerca del piso del depósito, o turbinas de aire en la abertura de descarga.

La abertura de descarga deberá ser suficientemente pequeña para cerrarse con facilidad cuando los sólidos estén fluyendo, pero no tan pequeña para que provoque atascamiento. Es mejor hacer la abertura lo suficientemente grande de modo que pase todo el flujo deseado cuando se abra la mitad. Es posible abrirla más adelante para limpiar un atascamiento parcial. Sin embargo, si la abertura es muy grande, la válvula de expulsión puede ser difícil de cerrar y el control de la velocidad del flujo será deficiente.

Transportadores

En el capítulo 7 se describieron los transportadores neumáticos para sólidos. Otros dispositivos comunes para transportación incluyen cinturones transportadores y elevadores de cubeta, cinturones transportadores cerrados con aceleradores semejantes a cremallera, así como varios tipos de transportadores de arrastre y vuelo. Todos incluyen una rama de retorno que carga el cinturón vacío o cadenas de regreso desde la descarga hasta el punto de carga. Los transportadores vibratorios y transportadores de tornillo carecen de etapa de regreso y sólo operan sobre distancias relativamente pequeñas. Los transportadores neumáticos tampoco tienen rama de retorno y no están tan limitados como para distancias de viaje. Los transportadores para sólidos se analizan en la referencia 12j.

MEZCLADO DE SÓLIDOS

El mezclado de sólidos, ya sea flujo libre o cohesivo, se parece en cierto grado al mezclado de líquidos con baja viscosidad. En ambos procesos intervienen dos o más

componentes separados para formar un producto más o menos uniforme. Algunos de los equipos utilizados normalmente para mezclar líquidos en ocasiones se emplean para mezclar sólidos.

También hay diferencias significativas entre los dos procesos. El mezclado de líquidos depende de la creación de corrientes de flujo, las cuales transportan material que no se mezcla a la zona de mezclado adyacente al impulsor. En pastas o masa pesadas de partículas sólidas no es posible obtener dichas corrientes, y el mezclado se completa por otros medios. En consecuencia, se requiere mucho más poder en las pastas mezcladas y los sólidos secos que en el mezclado de líquidos.

Otra diferencia es que en el mezclado (o combinación) de líquidos, un producto “bien mezclado” por lo regular significa una fase líquida verdaderamente homogénea, cuyas muestras al azar, aun de tamaño muy pequeño, presentan la misma composición. En el mezclado de pastas y polvos, el producto con frecuencia consta de dos o más fases que son fáciles de identificar, cada una de las cuales puede contener partículas individuales de tamaño considerable. Para un producto “bien mezclado” de este tipo, pequeñas muestras al azar diferirán marcadamente en la composición; de hecho, muestras de cualquier mezcla semejante debe ser mayor que un cierto tamaño crítico (varias veces el tamaño de la partícula individual más grande en la mezcla) si los resultados son significativos.

Medición del funcionamiento de mezcladores

El mezclado es más difícil de definir con sólidos y pastas de lo que es para líquidos. Cantidades medidas de mezclado, basadas en procedimientos estadísticos, son a veces utilizadas para evaluar el funcionamiento de mezcladores. Estos procedimientos se basan en el análisis de muestras puntuales tomadas a partir de mezclas a varios tiempos. Una mezcla en la cual un componente es distribuido al azar a través de otro se dice que está completamente mezclada.

Para sólidos no cohesivos granulares, se utilizan múltiples muestras pequeñas que contienen alrededor del mismo número de partículas. Considere una mezcla de componentes A y B a partir de la cual N muestras puntuales, que contienen n partículas, son tomadas y analizadas. Las desviaciones estándar s se estiman a partir de los resultados analíticos por la ecuación

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \bar{x} \sum_{i=1}^N x_i}{N-1}} \quad (28.12)$$

donde x_i = fracción numérica de A en cada muestra

$\bar{x}$ = valor promedio de las fracciones numéricas medidas

Aun si la mezcla es completamente mezclada, el valor de x_i en las varias muestras puntuales no será el mismo; siempre hay alguna oportunidad de que la muestra extraída a partir de una mezcla al azar contenga una mayor (o menor) proporción de un tipo de partícula que la población a partir de la cual se tomó. La desviación estándar teórica σ_e para una mezcla completamente al azar está dada por

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{\mu_p(1-\mu_p)}{n}} \quad (28.13)$$

Para sólidos cohesivos, se utilizan fracciones de masa en lugar de fracciones numéricas. La desviación estándar del análisis puntual se estima como se hizo antes a partir de la ecuación (28.12). La desviación estándar para la mezcla σ_0 antes de que el mezclado comience, es

$$\sigma_0 = \sqrt{\mu(1-\mu)} \quad (28.14)$$

donde μ es la fracción másica global del componente A en la mezcla.

Algunas veces s se utiliza directamente como una medida del grado de la mezcla, pero con más frecuencia la desviación estándar (o su cuadrado, la varianza) se compara con las desviaciones estándar teóricas o varianzas encontradas a partir de las ecuaciones (28.13) y (28.14).^{5,10,14}

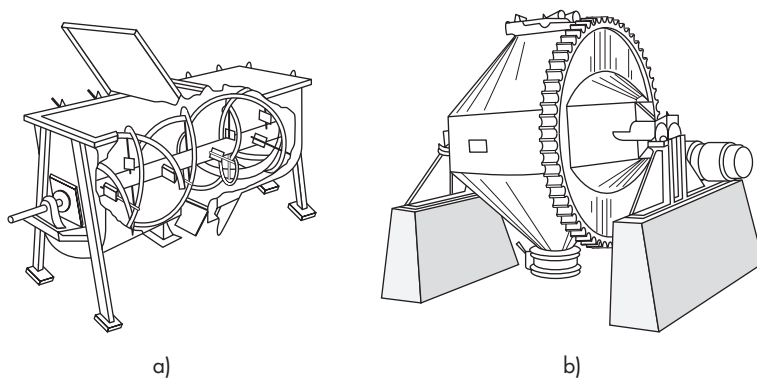
En la práctica real, la resistencia de un mezclador está en las propiedades del material mezclado que produce. Un producto bien mezclado es el que hace lo que se requiere y tiene la propiedad necesaria —uniformidad visual, alta resistencia, velocidad de combustión uniforme u otra característica deseada—. Un buen mezclador es el que genera este bien mezclado al menor costo global.

Mezclar pastas pesadas, sólidos plásticos y hule constituye más un arte que una ciencia. Las propiedades de los materiales a mezclar varían enormemente de un proceso a otro. Incluso de un solo material pueden ser ampliamente diferentes en tiempos diferentes durante la operación de mezclado. Un lote puede comenzar como un polvo seco de libre flujo, convertirse en pastoso con el agregado de un líquido, rígido y gomoso a medida que avanza la reacción y luego tal vez seco, granular y polvo de libre flujo nuevamente. Las propiedades indeterminadas de los materiales, como la rigidez, la pegajosidad y la humectabilidad son tan importantes en estos problemas de mezclado como la viscosidad y la densidad. Los mezcladores para pastas y masas plásticas deben ser, sobre todo, versátiles. En un determinado problema, el mezclador elegido debe tratar al material cuando está en su peor condición y puede que no sea tan efectivo como otros diseños durante otras partes del ciclo de mezclado. Lo mismo que con otros equipos, la elección de un mezclador para materiales pesados generalmente constituye un desafío. Perry^{12a} analizó los tipos de mezcladores y las propiedades que afectan las mezclas sólidas. Aquí se verán unas pocas clases representativas de mezcladores para sólidos.

Mezclado para sólidos no cohesivos

Los mezcladores para polvos sólidos incluyen ciertas máquinas que se usan también para pastas pesadas y algunas máquinas que están destinadas a polvos de flujo libre. La mezcla se realiza por agitación de la masa a baja velocidad con un agitador, por volteo o por embarrado por centrifugación e impacto.

El *mezclador de tornillo interno* consiste de un tanque vertical que contiene una cinta transportadora helicoidal que eleva y hace circular el material. En el *mezclador de listón*, que se ilustra en la figura 28.2a, dos cintas que se contraponen están montadas sobre la

**FIGURA 28.2**

Mezcladores para sólidos de flujo libre. a) Mezclador de listón; b) mezclador de volteo.

misma flecha, una mueve el sólido en una dirección y la otra lo mueve rápidamente en la otra. Los listones pueden ser continuos o interrumpidos. Algunas unidades operan por lotes; otras mezclan continuamente con sólidos que se alimentan por un extremo y se descargan por el otro. Algunos mezcladores de listón son muy grandes y pueden contener hasta 34 m^3 (9000 galones) de material.

Los mezcladores de volteo incluyen molinos de bolas y tambores de volteo, y ambos pueden manejar líquidos densos y sólidos pesados. El mezclador de volteo de doble cono que se ilustra en la figura 28.2b se utiliza para sólidos livianos de libre flujo. Se carga por la parte superior hasta que está 50 o 60% lleno, luego se hace rotar sobre un eje horizontal de 5 a 20 minutos. Puede contener aspersores internos para introducir pequeñas cantidades de líquido en la mezcla o dispositivos accionados mecánicamente para romper los aglomerados en los sólidos. Wang y Fan¹⁷ analizan los procesos de escalamiento para los mezcladores de volteo.

El mezclado en mezcladores de volteo es al comienzo rápido, pero nunca completo. En este tipo de mezcladores, los componentes nunca se integran de una manera completamente al azar. Después de un tiempo, la calidad de los niveles de mezclado se vuelve heterogénea, fluctúa e incluso puede descender. Las fuerzas contrarias al mezclado, generalmente electrostáticas, siempre actúan en los mezcladores para sólidos secos. Ahí se notan especialmente sus efectos. Estas fuerzas evitan que la mezcla se combine por completo; cuando el tiempo de mezclado es largo, pueden llevar a un grado considerable de falta de mezclado y segregación.¹⁸

El desgarramiento centrífugo y el impacto están presentes en las *ruedas de impacto*, en las cuales una premezcla de ingredientes secos se alimenta continuamente cerca del centro de un disco de alta velocidad de giro y de 250 a 700 mm de diámetro (10 a 27 in.), que la arroja hacia fuera dentro de una cubierta estacionaria. Las intensas fuerzas de corte actúan sobre los polvos durante su trayecto sobre la superficie del disco mezclando intensamente los ingredientes. Las ruedas de impacto mezclan de 1 a 25 toneladas/h de polvos livianos y de libre flujo, tales como insecticidas. El molino de fricción que se muestra en la figura 28.8 es un efectivo mezclador de este tipo.

Mezcladores para sólidos cohesivos

Algunos de los problemas más difíciles en mezclado involucran a los sólidos cohesivos, tales como pastas, materiales plásticos y cauchos. De cierto modo, estas sustancias se asemejan a los líquidos, pero su muy alta viscosidad implica que el equipo de mezclado debe ser diferente y mucho más poderoso que los mezcladores descritos en el capítulo 9. Con sólidos cohesivos, los elementos mezcladores no pueden generar corrientes de flujo; en cambio, friccionan, pliegan, estiran y comprimen el material que se va a mezclar. La energía mecánica se aplica por medio de partes móviles directamente a la masa de material. Las fuerzas que se generan en estos mezcladores son grandes y el consumo de potencia es elevado.

Los *mezcladores con envases intercambiables* mezclan líquidos viscosos o pastas livianas, como en el procesamiento de alimentos o en la fabricación de pinturas, en un envase removible, de 5 a 100 gal de tamaño. En el mezclador de cubeta pequeña que se muestra en la figura 28.3a, el agitador rotativo tiene varias hojas verticales colocadas cerca de la pared del vaso. La cubeta es movida por la base giratoria en dirección opuesta a la del agitador. En el mezclador-batidor de la figura 28.3b, el recipiente es fijo y el agitador tiene una montura de movimiento de planetario, de modo que mientras gira se desplaza, recorriendo todas las partes del vaso.

Las *amasadoras* mezclan sólidos deformables o plásticos aplastando la masa, plégandola y volviéndola a aplastar. Muchas amasadoras también desgarran la masa y la aplican entre una cuchilla móvil y una superficie fija. Se requiere considerable energía incluso con materiales bastante delgados y, cuando la masa se pone resistente y elástica, los requerimientos de potencia se vuelven mucho mayores.

La *amasadora de dos brazos* trabaja con suspensiones, pastas, y masa plásticas livianas. Las aplicaciones típicas se encuentran en la elaboración de bases para lacas a partir de pigmentos y bases, y en el desfibrado de pelusas de algodón en ácido acético y

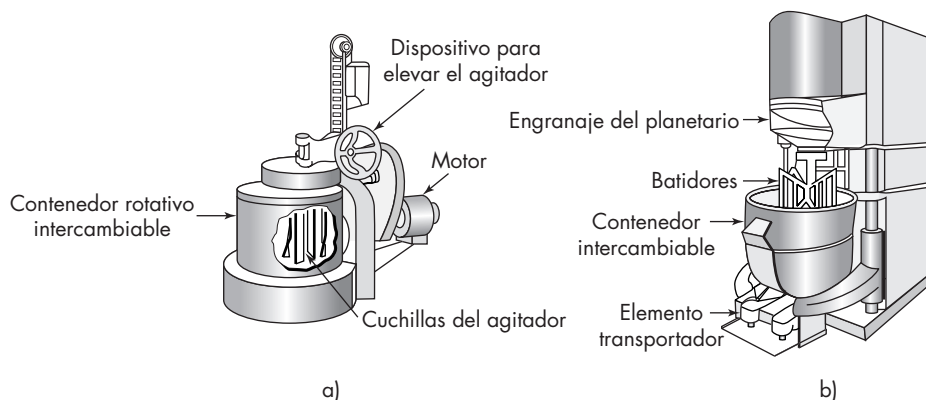
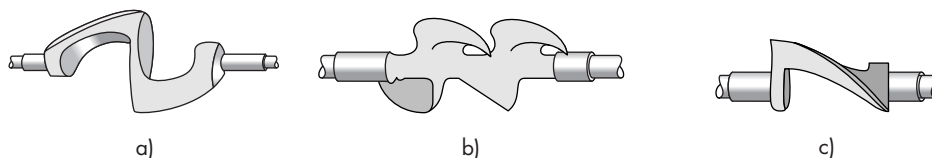


FIGURA 28.3

Mezcladores de pasta de doble movimiento: a) mezclador de contenedor pequeño; b) mezclador-batidor.

**FIGURA 28.4**

Cuchillas de amasadoras y dispersores: a) cuchilla sigmoidea; b) cuchilla de doble agarre; c) cuchilla de dispersor.

anhídrido acético para formar acetato de celulosa. Un *dispersor* es de construcción más sólida y consume más potencia que una amasadora; incorpora aditivos y agentes colorantes en materiales poco maleables. Un *desmenuzador* es aún más pesado y requiere incluso más potencia. Puede desintegrar desechos de gomas y trabajar sobre las masas plásticas más duras que se puedan trabajar. Los desmenuzadores a menudo se denominan *mezcladores intensivos*.

En todas estas máquinas, la mezcla se realiza por medio de dos cuchillas pesadas colocadas sobre flechas paralelas horizontales que giran en una batea corta con base en forma de montante. Las cuchillas giran en sentido opuesto una de otra en la parte superior, impulsando la masa hacia abajo sobre el punto del montante, presionando luego entre las cuchillas y la pared de la batea. Los círculos de rotación de las cuchillas son generalmente tangenciales, de modo que éstas pueden girar a diferentes velocidades para cualquier relación deseada. La relación óptima es de alrededor de $1\frac{1}{2}:1$. En algunas máquinas, las cuchillas se superponen y giran a la misma velocidad con una relación de 2:1.

En la figura 28.4 se muestran diseños de cuchillas de mezclado para varios propósitos. La cuchilla sigmoidea común, que se ve a la izquierda, se usa para amasado de propósito general. Sus bordes pueden ser aserrados para ofrecer una acción de trituración. La de doble agarre o de cola de pez, del centro, es particularmente efectiva para materiales plásticos pesados. La cuchilla de dispersión de la derecha desarrolla fuerzas de corte grandes necesarias para dispersar polvos o líquidos en masas plásticas o bituminosas. Las cuchillas del desmenuzador son incluso más pesadas que las que se muestran y a veces son un poco más grandes en diámetro que las flechas que las impulsan. También se usan diseños en espiral, aplanadas y elípticas.

El material que se va a amasar o trabajar se deja caer en la batea y se mezclan durante 5 a 10 minutos o aún más. Algunas veces la masa es calentada mientras está en la amasadora, pero generalmente se debe enfriar para extraer el calor generado por la acción de mezclado. La batea comúnmente se descarga volcándola, de modo que su contenido se derrame.

En algunas amasadoras, conocidas como *mezcladores internos*, durante el ciclo de operación la cámara de mezclado se encuentra cerrada con una cubierta, cuyo lado inferior se adapta al volumen barrido por las cuchillas. Estos mezcladores no se inclinan. Se emplean para disolver hules y para dispersar hule en líquidos. El mezclador interno más común es el *mezclador de Banbury*, que tiene dos brazos para trabajo pesado, en los cuales los agitadores presentan la forma de espirales interrumpidas. Las flechas giran entre 30 a 40 rpm. Los sólidos se cargan por arriba y se mantienen en la batea durante la mezcla por

medio de un pistón operado con aire a una presión de 1 a 10 atm. El material mezclado se descarga a través de una puerta corrediza que se encuentra en la base de la batea. Los mezcladores de Banbury trabajan con gomas y sólidos plásticos, hule crudo, hule de reproceso no vulcanizado y produciendo dispersiones acuosas y soluciones gomosas.

Las amasadoras por lotes pueden manejar los materiales muy poco maleables, aunque cuanto más difícil de mezclar es el material, más pequeño debe ser el tamaño batea del lote. Los *amasadores continuos* mezclan materiales gomosos desde livianos a ligeramente espesos y se pueden incorporar en los procesos industriales continuos. En un diseño típico, una flecha horizontal única que gira lentamente en una cámara de mezclado, cuenta con filas de dientes ordenados en un patrón espiral para transportar el material a través de la cámara. Los dientes sobre el rotor pasan con muy poca luz entre dientes fijos colocados sobre la pared del cuerpo del amasador. El vástago gira y también presenta un movimiento recíprocante en la dirección axial. Por consiguiente, el material atrapado entre los dientes es desgarrado en dirección axial o longitudinal y se ve sometido a esfuerzos cortantes radiales. Los sólidos ingresan a la máquina cerca del extremo conductor del rotor y se descargan a través de una abertura que rodea al balero de la flecha en el extremo opuesto de la cámara de mezclado. Estas máquinas pueden mezclar varias toneladas por hora de materiales bituminosos o pesados y poco maleables.

Mezcladores-extrusores

Si la abertura de descarga de una amasadora continua se cierra cubriéndola con una boquilla de extrusión, las cuchillas inclinadas del rotor ejercen una presión considerable en el material. La mezcla es cortada y doblada mientras permanece en la cámara de mezclado y está sometida a una cizalla adicional a medida que fluye a través de la boquilla. Otros mezcladores-extrusores funcionan de la misma manera. Contienen uno o dos ejes horizontales con movimiento rotatorio, pero no recíprocantes, que llevan un conjunto de hélices o cuchillas colocadas en un patrón helicoidal. La presión se aumenta reduciendo el paso de la hélice cerca de la descarga, disminuyendo el diámetro de la cámara de mezclado, o bien reduciendo ambos. Los mezcladores-extrusores operan de forma continua con materiales termoplásticos, pastas, arcillas y otros materiales difíciles de mezclar. Algunos también están provistos de un encamisado de calentamiento y de conexiones de descarga de vapor para permitir la eliminación de agua o solvente procedentes del material que está siendo procesado.

Mezcladores de moletas

Una moleta brinda una acción de mezclado distintiva diferente a la de otras máquinas. La mezcla con moletas es una acción de desgarramiento o frotación similar a la que se realiza en un mortero de mano. En un proceso de gran escala, esta acción se produce por medio de las ruedas anchas y pesadas del mezclador que se ve en la figura 28.5. En este diseño particular de moleta, el recipiente es fijo y la flecha vertical central es móvil, haciendo que las ruedas de la moleta tengan un trayecto circular pasando sobre una capa de sólidos colocados sobre la superficie del recipiente. La acción de frotación proviene del deslizamiento de las ruedas sobre los sólidos. Los enrasadores guían los sólidos al paso de las ruedas de la moleta o a una abertura en la base del recipiente al final del ciclo, cuando el mezclador se va a descargar. En otro diseño, el eje de las ruedas se mantiene

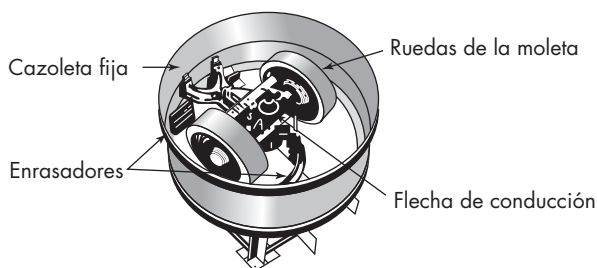


FIGURA 28.5
Mezclador de moleta.

fijo y se hace girar el recipiente; en otro más, las ruedas no están centradas y se mueve tanto la cazoleta como las ruedas. Los enrasadores de mezclado se pueden sustituir por las ruedas de la moleta para dar lo que se llama un *mezclador de cazoleta*. Las moletas son buenos mezcladores para lotes de sólidos pesados y pastas; y son especialmente efectivos para recubrir de forma uniforme, con una pequeña cantidad de líquido, las partículas de sólidos granulares. También se pueden encontrar los mezcladores de moleta continuos, con dos cazoletas de mezclado conectadas en serie.

Eficiencia del mezclado

El funcionamiento de un mezclador para sólidos cohesivos se caracteriza de acuerdo con el tiempo requerido, la carga de energía y las propiedades del producto. Estos criterios varían en gran medida de un problema a otro: en algunas ocasiones se requiere un muy alto grado de uniformidad, otras una rápida acción de mezclado o, incluso, un consumo mínimo de energía.

Como se vio antes, el grado de mezclado se mide mediante el análisis de muestras puntuales y comparando la desviación estándar estimada s con la desviación estándar para mezclado cero σ_0 . Los estudios han mostrado¹⁰ en primer lugar que el grado de mezclado aumenta muy rápido en amasadoras de dos brazos y mezcladoras de moleta, después los niveles bajan a un valor característico del material, sólidos arenosos y granulares son bien mezclados y las pastas viscosas se mezclan de manera deficiente. En contraste, algunas amasadoras continuas mezclan materiales plásticos de forma más efectiva que los sólidos granulares de flujo libre.

Mezcla axial

En el mezclador de elemento helicoidal descrito en el capítulo 9, página 287, los dos fluidos se mezclan correctamente en el sentido radial para una sección transversal cualquiera, pero, en cambio, hay poca mezcla en una dirección axial o longitudinal. El comportamiento del fluido se aproxima al de flujo pistón, en el cual no hay ningún tipo de mezcla axial. En algunos mezcladores de pasta continuos también existe poca mezcla axial, que es una característica deseable en ciertas operaciones de mezclado o en reacciones químicas; en otro tipo de mezcladores la mezcla axial resulta significativa.

En mezcladores de pasta el grado de mezcla axial se mide por la inyección de un trazador en la alimentación, durante un corto periodo, seguido por un monitoreo de la concentración del trazador en la corriente de salida. El trazador por lo general aparece a la salida un poco antes de lo esperado atendiendo al tiempo medio de residencia en el

mezclador. Su concentración a la salida aumenta hasta un valor máximo, para después disminuir hasta cero a medida que transcurre el tiempo. La altura del máximo y el tiempo requerido para que todo (o casi todo) el trazador se descargue constituyen medidas del grado de mezcla axial.

Los resultados de tales pruebas con trazador se expresan normalmente en términos de la difusividad E . Una baja difusividad significa que hay poca mezcla axial, mientras que un valor elevado de difusividad corresponde a una gran mezcla axial. Obviamente es deseable un pequeño valor de E cuando resulta más conveniente el flujo pistón, como es el caso de los reactores químicos en los que debe evitarse la mezcla de la alimentación y el producto. Un elevado valor de E es deseable cuando se requiere mezcla axial para mezclar porciones sucesivas de la alimentación del mezclador, por ejemplo, para amortiguar pequeñas fluctuaciones de la composición de la alimentación o la relación de los componentes de la alimentación. Se dispone de ecuaciones¹⁶ para predecir E a partir de los datos trazador-tiempo a la salida del mezclador. Para mezcladoras de palas con dos ejes, los valores típicos de E están comprendidos entre $0.02UL$ a $0.2UL$, donde U es la velocidad longitudinal del material en el mezclador y L es la longitud del mezclador.

La relación UL/E se conoce como el *número de Peclet*, Pe . Por lo tanto para mezcladores de palas, el intervalo de Pe está comprendido entre 5 y 50. Para algunos diseños de agitadores Pe es alto y disminuye a medida que la velocidad del rotor aumenta; con otros diseños es pequeño y virtualmente independiente de la velocidad del rotor.¹⁶

REDUCCIÓN DEL TAMAÑO

El término de *reducción de tamaño* se aplica a todas las formas en las que las partículas de sólidos se pueden cortar o romper en piezas más pequeñas. Durante los procesos industriales, la reducción de tamaño de sólidos se lleva a cabo por diferentes métodos y con distintos fines. Las grandes piedras de un mineral crudo se desintegran hasta un tamaño manejable; los productos químicos sintéticos se muelen hasta quedar convertidos en polvo y las láminas de plástico se cortan en cubos pequeños o diamantes. Los productos comerciales con frecuencia han de cumplir especificaciones estrictas con respecto al tamaño y en algunas ocasiones a la forma de las partículas que contienen. La reducción del tamaño de las partículas también incrementa la reactividad de los sólidos; esto permite la separación por métodos mecánicos de ingredientes no deseados y reduce el tamaño de materiales fibrosos para su fácil tratamiento, así como para facilitar el depósito de desperdicios.

Los sólidos pueden romperse de diversas maneras, pero por lo común sólo se utilizan cuatro en los equipos de reducción de tamaño: 1) compresión; 2) impacto; 3) frotación o rozamiento, y 4) corte. Un cascanueces, un martillo, una lima y un par de tijeras ejemplifican estos cuatro tipos de acción. En algunas ocasiones, la reducción de tamaño resulta a partir de la frotación de una partícula con una o más de otras partículas o a partir del esfuerzo cortante intenso en el fluido de soporte. En general, la compresión se utiliza para la reducción gruesa de sólidos duros, dando lugar a relativamente pocos finos; el impacto genera productos gruesos, medios o finos; la frotación produce productos muy finos a partir de materiales blandos no abrasivos. El corte da lugar a un tamaño definido de partícula y en algunas ocasiones también de forma definida, con muy pocos o nada de finos.